

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ИТМО

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

**ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ**

Выполнил: студент группы Р3215
Панченко А. Д.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Получить численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения, реализовав методы Эйлера, Рунге–Кутты четвёртого порядка и Милна. Сравнить полученные значения с точным решением и оценить погрешность.

1. Постановка задачи

Вариант 10 предусматривает использование методов 1, 3 и 5:

1. метод Эйлера;
2. метод Рунге–Кутты четвёртого порядка;
3. метод Милна.

В программной реализации доступны несколько задач Коши. Для контрольного расчёта выбрана задача

$$y' = -y, \quad y(0) = 1, \quad x \in [0; 2], \quad h = 0,1. \quad (1)$$

Её точное решение имеет вид

$$y(x) = e^{-x}. \quad (2)$$

Сетка вычислений задаётся формулами

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad n = \frac{x_n - x_0}{h}. \quad (3)$$

2. Теоретические сведения

2.1. Метод Эйлера

Метод Эйлера является одношаговым методом первого порядка точности. Значение в следующем узле вычисляется по формуле

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i). \quad (4)$$

Для выбранной задачи $f(x, y) = -y$, поэтому рекуррентная формула принимает вид

$$y_{i+1} = y_i(1 - h). \quad (5)$$

2.2. Метод Рунге–Кутты четвёртого порядка

Для каждого шага вычисляются четыре вспомогательных значения:

$$k_1 = hf(x_i, y_i), \quad (6)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right), \quad (7)$$

$$k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right), \quad (8)$$

$$k_4 = hf(x_i + h, y_i + k_3). \quad (9)$$

Затем

$$y_{i+1} = y_i + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}. \quad (10)$$

Метод имеет локальную погрешность $O(h^5)$ и глобальную погрешность $O(h^4)$.

2.3. Метод Милна

Метод Милна является многошаговым методом четвёртого порядка. Для начала работы ему требуются четыре начальные точки. Значения y_1, y_2, y_3 в программе вычисляются методом Рунге–Кутты четвёртого порядка.

На очередном шаге сначала вычисляется прогноз:

$$y_{i+1}^{\text{пп}} = y_{i-3} + \frac{4h}{3} (2f_{i-3} - f_{i-2} + 2f_{i-1}), \quad f_j = f(x_j, y_j). \quad (11)$$

После этого прогноз подставляется в корректирующую формулу:

$$y_{i+1} = y_{i-2} + \frac{h}{3} (f_{i-2} + 4f_{i-1} + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{\text{пп}})). \quad (12)$$

3. Оценка погрешности

Для методов Эйлера и Рунге–Кутты используется правило Рунге:

$$R = \frac{|y_h(x_n) - y_{h/2}(x_n)|}{2^p - 1}, \quad (13)$$

где p — порядок метода. Дополнительно для всех методов вычисляется максимальная абсолютная погрешность по точному решению:

$$\varepsilon_{\max} = \max_i |y_i - y(x_i)|. \quad (14)$$

4. Пример вычисления

Для первого шага метода Эйлера при $x_0 = 0, y_0 = 1, h = 0,1$:

$$y_1 = y_0 + h(-y_0) = 1 - 0,1 = 0,9. \quad (15)$$

Для метода Рунге–Кутты:

$$\begin{aligned} k_1 &= -0,1, & k_2 &= -0,095, \\ k_3 &= -0,09525, & k_4 &= -0,090475. \end{aligned}$$

Отсюда

$$y_1 = 1 + \frac{-0,1 + 2(-0,095) + 2(-0,09525) - 0,090475}{6} = 0,9048375. \quad (16)$$

Точное значение в этой точке равно $e^{-0,1} = 0,904837418$, что подтверждает высокую точность метода.

5. Результаты вычислений

В таблице приведены значения в каждом пятом узле сетки.

Таблица 1: Сравнение численных решений

x	Точное решение	Эйлер	Рунге–Кутта 4	Милн
0,0	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000
0,5	0,60653066	0,59049000	0,60653093	0,60653071
1,0	0,36787944	0,34867844	0,36787977	0,36787909
1,5	0,22313016	0,20589113	0,22313046	0,22312999
2,0	0,13533528	0,12157665	0,13533553	0,13533490

Таблица 2: Максимальные погрешности при $h = 0,1$

Метод	Порядок	$\varepsilon_{\max}$	Оценка Рунге
Эйлер	1	$1,920100 \cdot 10^{-2}$	$6,935502 \cdot 10^{-3}$
Рунге–Кутта 4	4	$3,332411 \cdot 10^{-7}$	$1,536584 \cdot 10^{-8}$
Милн	4	$3,981697 \cdot 10^{-7}$	—

6. Описание программы

Программа имеет графический интерфейс на Streamlit. Пользователь выбирает одно из доступных ОДУ и задаёт границы интервала, шаг и требуемую точность. Для выбранной задачи последовательно вызываются функции методов Эйлера, Рунге–Кутты и Милна. Результаты отображаются в таблице вместе с точным решением, абсолютной погрешностью и оценкой по правилу Рунге. Дополнительно строятся графики численных и точного решений.

Основные вычислительные процедуры вынесены в отдельный модуль методов, структуры входных данных и результатов описаны с помощью классов данных, а расчёт оценок погрешности выполняется отдельными вспомогательными функциями. Такое разделение упрощает проверку формул и добавление новых задач Коши.

Вывод

В работе реализованы и исследованы три численных метода решения задачи Коши. Метод Эйлера имеет первый порядок точности и при выбранном шаге заметно отклоняется от точного решения. Методы Рунге–Кутты четвёртого порядка и Милна дают значения, близкие к e^{-x} , а их максимальные погрешности имеют порядок 10^{-7} . Следовательно, для получения высокой точности при умеренном числе узлов предпочтительнее использовать метод Рунге–Кутты или многошаговый метод Милна.